**Trabajo Práctico Integrador (TPI)**

Entrega Final — Trabajo Práctico Integrador consolidado

# Buscador con IA para Patagonia Argentina


Federico Dante Barranco

**Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPaD)**

Universidad Tecnológica Nacional

**Organización Empresarial**

**Coordinadora de Cátedra**

Prof. Gabriela Martínez

**Profesor**

Prof. Mario Raúl López

**Docente Tutor — Comisión 2**

Prof. Eduardo Daniel Martínez


**Repositorio de GitHub:** https://github.com/fedebarranco/tpi-buscador-ia-patagonia

**Tablero de gestión (GitHub Projects):** https://github.com/users/fedebarranco/projects/2

Noviembre de 2026

## Índice

Introducción 3
La organización como sistema 3
Diagnóstico y planificación del proyecto 4
Estructura formal y diseño de datos 8
Proceso, trabajo colaborativo y control 10
Conclusión 13
Declaración de transparencia en el uso de IA 14
Referencias 14

## Introducción

Este documento reúne en una sola versión final el Trabajo Práctico Integrador de Organización Empresarial. El caso de estudio es Patagonia Argentina y su sitio patagonia-ar.com, hecho en Shopify. Elegí esta organización porque trabajo en su área de e-commerce, así que el análisis se apoya en información real de la operación. El hilo conductor de todo el trabajo es el buscador del sitio y el proyecto de sumarle inteligencia artificial para que entienda búsquedas escritas como habla la gente.

El documento sigue el recorrido de la materia: primero analiza a la organización como sistema, después diagnostica y planifica el proyecto, luego define la estructura del equipo y los datos del sistema y, por último, modela el proceso del buscador, organiza el trabajo en un repositorio y un tablero, y propone indicadores de control.

**Estado actual del proyecto.** El pase a producción estaba planificado para el 15 de octubre y no se cumplió. La migración a Turbo ya la hizo el desarrollador externo y está en revisión en el theme oculto, pero falta cerrar la compatibilidad con la app de descuentos que usamos para los clientes VIP y los empleados de Patagonia: en las colecciones, el precio que ven esos usuarios todavía muestra errores. Además dependemos del soporte de las apps, que suele tardar en responder, y eso alargó los plazos. Por eso el pase a producción queda para antes del 19 de noviembre, evitando los viernes y llegando al Black Friday. Con Turbo también vamos a poder sumar carruseles de productos relacionados, algo que hoy se paga en otra app, y a futuro se evalúa reemplazar la app de descuentos.

## La organización como sistema

Patagonia Argentina es la filial local de la marca internacional de indumentaria y equipamiento outdoor. Opera a través de patagonia-ar.com y de locales en Buenos Aires y Bariloche. Adhiere a la misión de la marca global, que plantea usar la actividad comercial como herramienta para reducir el daño ambiental. Es una organización con fines de lucro, de capital privado, de tamaño mediano a grande y de ámbito nacional; pertenece al sector terciario porque comercializa y no fabrica, y es una organización vinculada a la casa matriz, con autonomía comercial pero bajo sus lineamientos.

Desde la Teoría General de Sistemas se la puede ver como un sistema abierto. Sus **entradas** son la mercadería importada, los materiales reciclados, los pedidos y datos de los clientes, y el personal y la tecnología. Sus **procesos** de línea son el control de stock, la gestión de pedidos, la atención al cliente, la logística y el marketing, y los de staff son recursos humanos y administración. Sus **salidas** son los productos vendidos, la experiencia de compra, la información de ventas para la casa matriz y el contenido de concientización ambiental. El **ambiente** incluye a los clientes, la competencia (Columbia, The North Face, Ansilta), los transportistas (Andreani, Correo Argentino), ARCA, la CACE, la marca global y el contexto económico del país.

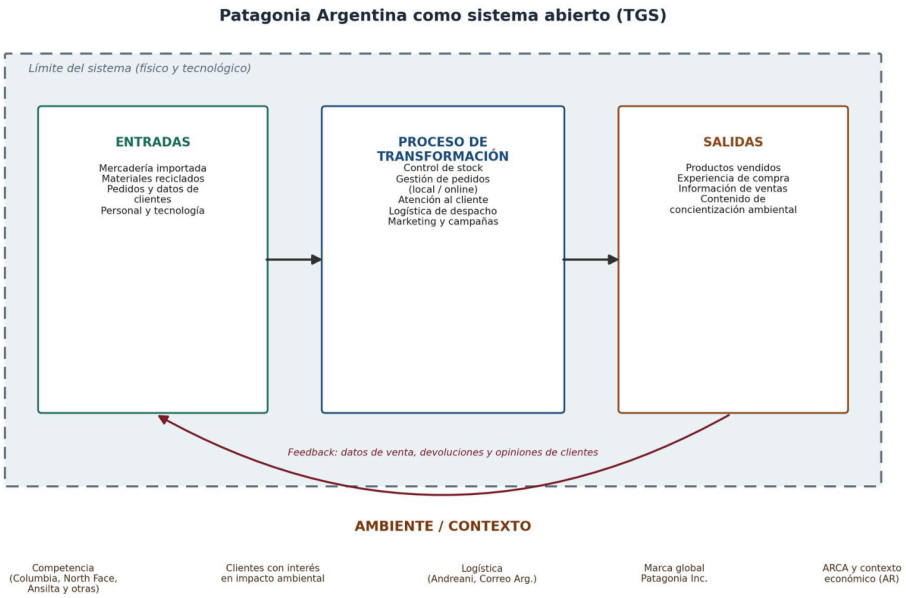



*Figura 1. Patagonia Argentina como sistema abierto. Fuente: elaboración propia.*

La mejora propuesta es el buscador y las recomendaciones del sitio. Hoy los resultados no siempre priorizan el stock real por talle y color, y el cliente tiene que revisar varios productos hasta encontrar uno disponible, lo que puede llevar al abandono de la compra. La mejora no es independiente del resto: depende del control de stock, le da datos de preferencias al marketing, reduce consultas a atención al cliente y le sirve a administración para dimensionar la demanda. Es el principio de interdependencia: cambiar un subsistema repercute en los demás y en la relación con el ambiente.

## Diagnóstico y planificación del proyecto

El proyecto concreto es sumarle inteligencia artificial al buscador para que entienda búsquedas en español natural; por ejemplo, si alguien escribe "algo para la cabeza", que le muestre gorros, gorras, pañuelos y, por último, anteojos. Hoy el sitio usa la app Boost en su plan Basic y en su versión anterior (Former). Hay dos caminos: probar Doofinder, otro buscador con IA, o quedarnos con Boost y actualizarlo a la versión Turbo con sus funciones de IA. Se perfila la segunda, aunque la migración es la parte más difícil.

El equipo que lleva el proyecto son cuatro personas: yo me encargo de la relación con el cliente y de investigar la documentación de las opciones; un desarrollador interno ve los temas técnicos; un desarrollador externo, tercerizado, hace la migración junto con el soporte de la app; y el jefe responde consultas puntuales y se ocupa de la facturación al cliente.

**Matriz FODA - Buscador con IA para patagonia-ar.com**

| *Internas* | *Externas* |
|---|---|
| **FORTALEZAS**<br>- Ya conocemos Boost y el theme del sitio porque trabajamos con la app hace tiempo.<br>- Roles claros: uno con el cliente y la investigación, otro técnico y un desarrollador externo para la migración.<br>- Probamos todo en un theme oculto antes de pasar a producción.<br>- Contacto directo con el cliente para decidir rápido. | **OPORTUNIDADES**<br>- Hay buscadores con IA (Boost AI Search y Doofinder) que entienden búsquedas en español natural.<br>- La versión Turbo de Boost trae mejoras de velocidad, recomendaciones y bundles.<br>- Fechas de mucho tráfico (CyberMonday, Black Friday, fiestas) donde un buen buscador vende más.<br>- Los clientes cada vez buscan como hablan ("algo para la lluvia"). |
| **DEBILIDADES**<br>- Somos solo 3 personas y la migración depende mucho del desarrollador tercerizado.<br>- Poca experiencia con IA aplicada a buscadores.<br>- El theme tiene muchos desarrollos propios que se pueden romper al pasar a Turbo.<br>- Para algunos problemas dependemos del soporte de la app. | **AMENAZAS**<br>- Competencia (The North Face, Columbia, Ansilta, Montagne) con sitios cada vez mejores.<br>- Los planes de las apps se pagan en dólares y el tipo de cambio sube los costos.<br>- Cambios de precios o condiciones de Boost, Doofinder o Shopify.<br>- Conflictos con otras apps del sitio (por ejemplo la de descuentos) al actualizar. |

*Figura 2. Matriz FODA del proyecto. Fuente: elaboración propia.*

Lo que más pesa del FODA es que la migración a Turbo es complicada y que dependemos bastante del desarrollador externo. Por eso la planificación deja tiempo para mapear los cambios antes de migrar y para revisar todo en un theme oculto antes de pasar a producción.

**Objetivo general:** implementar en patagonia-ar.com un buscador con inteligencia artificial que entienda búsquedas en español natural, evaluando Doofinder frente a la actualización de Boost a Turbo con IA, para que los clientes encuentren más rápido lo que buscan y se venda más. La planificación original lo ubicaba antes de fin de octubre de 2026; hoy, como se explicó al inicio, queda para antes del 19 de noviembre. Las **metas** medibles son:

- De 20 búsquedas de prueba escritas como habla la gente (por ejemplo "algo para la cabeza" o "campera para la nieve"), al menos 16 tienen que mostrar productos correctos en los primeros resultados.
- Las páginas de búsqueda y de colecciones tienen que cargar al menos un 20 % más rápido que con la versión actual de Boost.
- Pasar a producción llegando a CyberMonday y Black Friday, sin perder ninguna de las funciones que hoy tiene.

El objetivo dice qué se quiere lograr y las metas lo bajan a números para poder controlar después si se cumplió. El cronograma original iba del 14/09 al 19/10/2026 y tenía diez tareas en cadena, con responsables: relevamiento con el cliente, investigación de Doofinder y Boost Turbo, presentación de opciones y decisión del cliente, mapeo de cambios y riesgos, migración y configuración de la IA, revisión en el theme oculto, corrección de errores, aprobación del cliente, pase a producción y seguimiento y cierre. Una regla del equipo es no pasar nunca a producción un viernes.

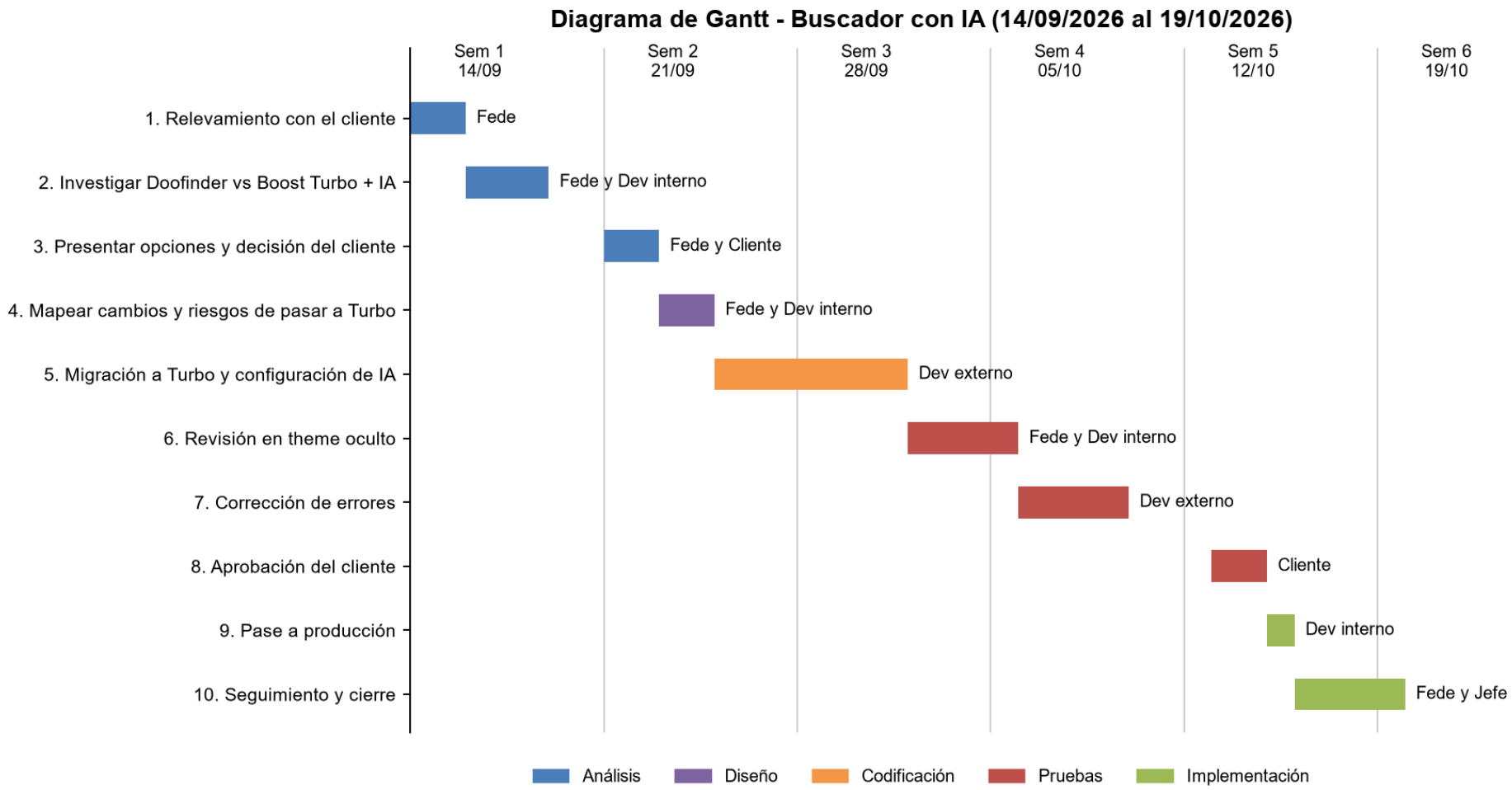



*Figura 3. Diagrama de Gantt original del proyecto (la fecha de producción se replanificó, ver Introducción). Fuente: elaboración propia.*

## Estructura formal y diseño de datos

Como Patagonia es el cliente y no conozco por dentro su organización, hice el organigrama del equipo de desarrollo, que es el responsable del proyecto. Lo dibujé con las convenciones vistas en la materia: rectángulos con el lado mayor igual al doble del menor, líneas solo horizontales o verticales que salen del medio del lado inferior, línea continua para la autoridad de línea y línea de trazos para el apoyo o staff. Dependen de la dirección la relación con el cliente e investigación y el desarrollo interno. El desarrollo externo va con trazos y al costado porque es un proveedor tercerizado: no forma parte de la estructura formal ni tiene autoridad de mando, y la coordinación técnica que hacemos con él es estructura informal. Se cumplen la unidad de mando, la separación de funciones y un espacio de control chico. El cliente no figura porque es otra organización.

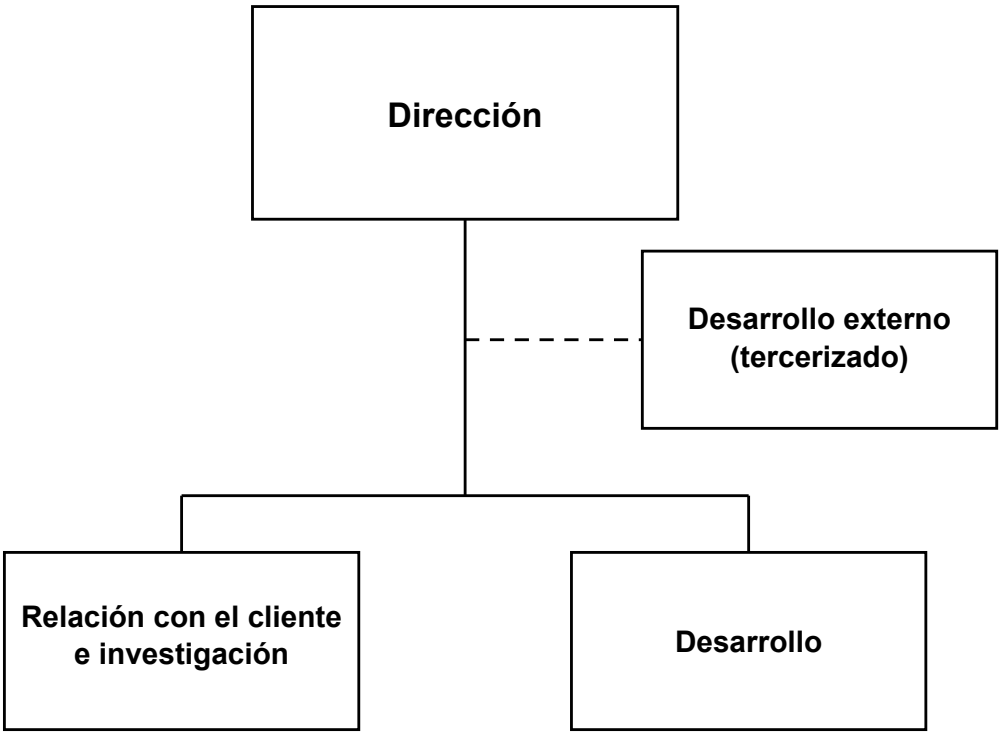



*Figura 4. Organigrama piramidal vertical del equipo de desarrollo. Fuente: elaboración propia.*

Para el diseño de datos definí tres entidades que necesita el buscador: el **Producto** (lo que se busca), el **Cliente** (quien busca) y la **Búsqueda** (lo que se escribió y qué pasó después). Un cliente puede hacer muchas búsquedas y cada búsqueda puede terminar en un clic sobre un producto. La entidad Búsqueda es la más importante porque permite controlar si la IA funciona: con *cantidad_resultados* se ven las búsquedas sin resultados y con *hizo_clic* si los resultados le sirvieron a la persona.

### Entidad 1: Producto

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| `id_producto` | Integer | Número que identifica a cada producto. No se repite (es la clave). |
| `nombre` | String | Nombre del producto como aparece en el sitio, por ejemplo "Gorro de lana". |
| `categoria` | String | Tipo de producto (camperas, gorros, mochilas, anteojos, etc.). La IA la usa para relacionar búsquedas como "algo para la cabeza" con gorros y gorras. |
| `talles_disponibles` | String | Talles que tienen stock, separados por coma (por ejemplo "S, M, L"). Sirve para mostrar primero lo que el cliente puede comprar en su talle. |
| `precio` | Float | Precio de venta en pesos. |
| `disponible` | Boolean | Verdadero si el producto está publicado y tiene stock; falso si está oculto o agotado. El buscador no muestra los que están en falso. |

*Tabla 1. Diccionario de datos de la entidad Producto. Fuente: elaboración propia.*

### Entidad 2: Cliente

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| `id_cliente` | Integer | Número que identifica a cada cliente. No se repite (es la clave). |
| `nombre` | String | Nombre y apellido del cliente. |
| `email` | String | Correo electrónico. No puede haber dos clientes con el mismo email. |
| `registrado` | Boolean | Verdadero si el cliente tiene cuenta en el sitio; falso si compró como invitado. |
| `fecha_alta` | Date | Fecha en que el cliente se registró o hizo su primera compra. |

*Tabla 2. Diccionario de datos de la entidad Cliente. Fuente: elaboración propia.*

**Entidad 3: Búsqueda**

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| `id_busqueda` | Integer | Número que identifica a cada búsqueda. No se repite (es la clave). |
| `texto_buscado` | String | Lo que escribió la persona en el buscador, tal cual, por ejemplo "campera para la nieve". |
| `fecha_hora` | Date | Fecha y hora en que se hizo la búsqueda. |
| `id_cliente` | Integer | Cliente que hizo la búsqueda (se relaciona con Cliente). Queda vacío si la persona no inició sesión. |
| `cantidad_resultados` | Integer | Cuántos productos devolvió el buscador. Si es 0, fue una búsqueda sin resultados. |
| `hizo_clic` | Boolean | Verdadero si la persona entró a alguno de los productos que le mostró el buscador. |
| `id_producto_clic` | Integer | Producto en el que hizo clic (se relaciona con Producto). Queda vacío si no hizo clic. |

*Tabla 3. Diccionario de datos de la entidad Búsqueda. Fuente: elaboración propia.*

## Proceso, trabajo colaborativo y control

### *Modelado del proceso (BPMN)*

El proceso que modelé es el que el software va a automatizar: lo que pasa cuando un cliente usa el buscador con IA y llega a comprar. Tiene tres pools: el **cliente**, el **sistema de la tienda** y la **pasarela de pagos**, que es un proveedor externo. El sistema se divide en dos lanes: el **buscador** (Boost Turbo con IA) y la **tienda** (Shopify, que maneja el stock y los pedidos). Las tareas con engranaje son automáticas.

El flujo estándar es el siguiente. El cliente escribe lo que busca y el sistema interpreta la búsqueda con IA. Después busca los productos disponibles según los gustos del cliente, que salen de su historial de búsquedas y clics (entidad Búsqueda del diccionario de datos). Si hay resultados, muestra los productos y también otros que combinan con ellos; si no hay, sugiere productos similares. En los dos casos guarda los datos de la búsqueda. Cuando el cliente elige un producto, un talle y un color, el sistema verifica el stock, registra el pedido y lo cobra a través de la pasarela de pagos. Si el pago se aprueba, descuenta el stock y le confirma la compra al cliente.

Las excepciones se resuelven con tres **compuertas exclusivas**: "¿Hay resultados?", "¿Hay stock?" y "¿Pago aprobado?". Si no hay stock o el pago es rechazado, el sistema le informa el motivo al cliente y la compra no se concreta. Las líneas continuas son flujos de secuencia (dentro de un mismo pool) y las de trazos son flujos de mensaje (entre pools distintos).

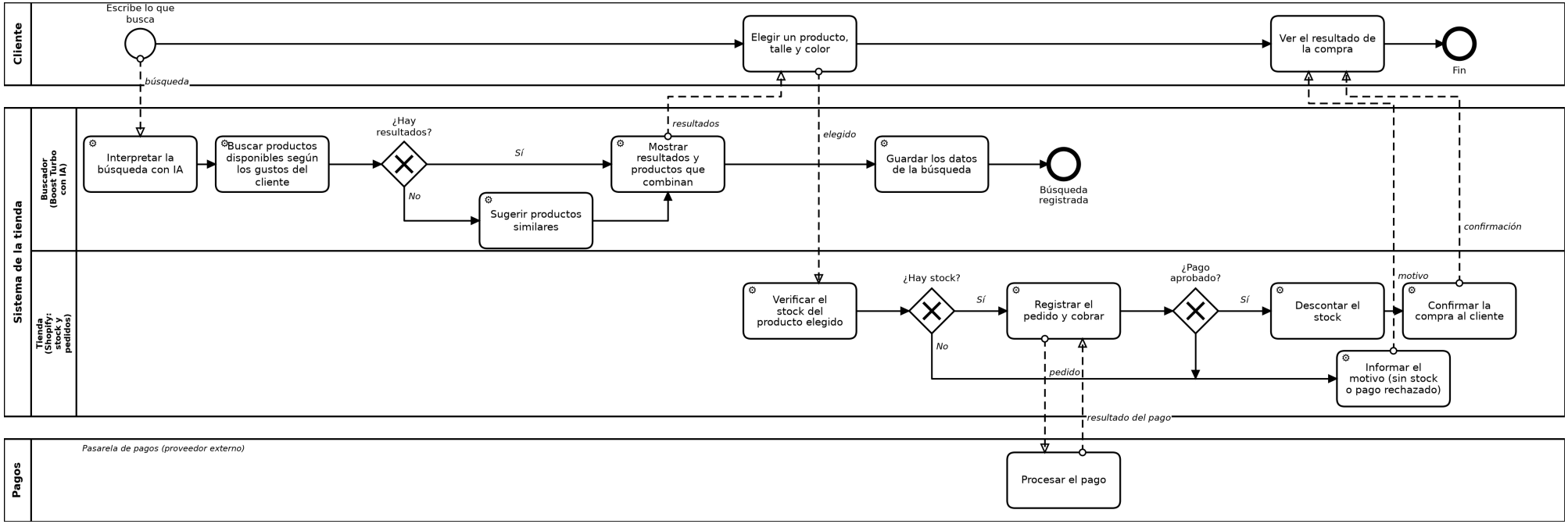



*Figura 5. Diagrama BPMN del proceso que automatiza el buscador con IA. Fuente: elaboración propia.*

### *Git, GitHub y tablero ágil*

La documentación está en el repositorio público **https://github.com/fedebarranco/tpi-buscador-ia-patagonia**. El README funciona como portada y cada cambio se hizo en una rama secundaria, con commits descriptivos y un Pull Request que revisé antes de integrarlo.

| Pull Request | Rama | Qué incorpora |
|---|---|---|
| n.º 1 | `docs/bpmn-proceso` | Diagrama BPMN (imagen y archivo editable) y su explicación. |
| n.º 2 | `historia/hu1-busqueda-natural` | Historia de usuario HU1. |
| n.º 3 | `historia/hu2-carruseles-relacionados` | Historia de usuario HU2. |
| n.º 4 | `historia/hu3-busqueda-como-colecciones` | Historia de usuario HU3. |
| n.º 5 | `docs/indicadores-control` | Indicadores de control y estándares de desempeño. |
| n.º 9 | `docs/readme-final` | Enlaces al tablero y declaración de uso de IA en el README. |

*Tabla 4. Ramas y Pull Requests del repositorio. Fuente: elaboración propia.*

Para organizar las tareas usé **GitHub Projects** (https://github.com/users/fedebarranco/projects/2). Cada historia de usuario es un issue del repositorio y se mueve entre *Por hacer*, *En progreso* y *Listo*.

| N.º | Historia de usuario | Estado |
|---|---|---|
| HU1 | Como cliente de la tienda, quiero escribir en el buscador lo que necesito con mis propias palabras, para encontrar rápido los productos sin saber el nombre exacto. | En progreso |
| HU2 | Como cliente de la tienda, quiero ver carruseles de productos relacionados mientras miro un producto, para descubrir otras prendas que combinan con lo que estoy buscando. | Por hacer |
| HU3 | Como cliente de la tienda, quiero que la página de resultados de búsqueda tenga los mismos filtros, etiquetas y selección de colores que las colecciones, para comparar productos y elegir sin tener que aprender una pantalla distinta. | Listo |

*Tabla 5. Historias de usuario y su estado. Fuente: elaboración propia.*

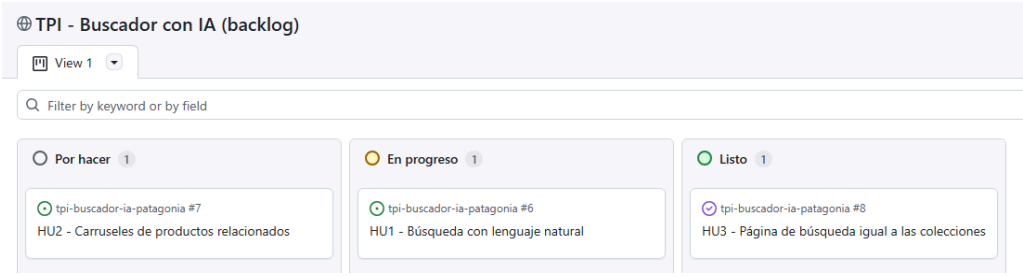



*Figura 2. Tablero de GitHub Projects con las tres historias de usuario. Fuente: captura propia.*

### *Indicadores de control*

El control compara lo logrado con lo planificado para corregir los desvíos. Los indicadores salen de las metas del proyecto y de los datos de la entidad Búsqueda. Hasta ahora no medí la velocidad ni hice la prueba de las 20 búsquedas, porque el proyecto todavía no está en producción: quedan planteados como indicadores a controlar, una vez por semana durante el proyecto y durante el primer mes después del pase a producción.

| Indicador | Qué mide | Cómo se mide | Estándar |
|---|---|---|---|
| Búsquedas correctas | Que la IA entienda búsquedas en lenguaje natural | 20 búsquedas de prueba escritas como habla la gente | Al menos 16 de 20 |
| Búsquedas sin resultados | Palabras que el buscador todavía no entiende | Búsquedas con *cantidad_resultados* = 0 sobre el total | Máximo 5 % |
| Clics en los resultados | Si los resultados le sirven al cliente | Búsquedas con *hizo_clic* verdadero sobre el total | Al menos 40 % |
| Velocidad de carga | Que la versión nueva no sea más lenta | PageSpeed Insights en búsqueda y colecciones, antes y después de migrar | Al menos 20 % más rápido |
| Compatibilidad con otras apps | Que nada deje de funcionar al migrar, por ejemplo los precios de descuento | Lista de pruebas con un usuario común y uno con descuento | 100 % correctas |
| Cumplimiento del cronograma | Que las tareas terminen en la fecha prevista | Tareas terminadas sobre tareas planificadas en el tablero | Sin retrasos y nunca un viernes |

*Tabla 6. Indicadores de control y estándares de desempeño. Fuente: elaboración propia.*

## Conclusión

Analizar a Patagonia Argentina como sistema abierto mostró que ningún cambio tecnológico es aislado: mejorar el buscador repercute en stock, marketing y atención al cliente. El FODA permitió ver que el riesgo más grande del proyecto no es la IA sino la migración a Turbo y depender de un desarrollador externo y del soporte de las apps, algo que se confirmó cuando el cronograma original no se pudo cumplir. El organigrama dejó

claro el lugar de cada rol, incluido el externo; el diccionario de datos mostró que medir el buscador depende de guardar bien las búsquedas; el BPMN mostró qué decisiones toma el sistema cuando alguien busca y compra (si hay resultados, si hay stock y si se aprobó el pago); y el repositorio, el tablero y los indicadores ordenan el trabajo y permiten saber con datos si el buscador con IA cumple lo que se prometió.

## Declaración de transparencia en el uso de IA

Usé asistentes de IA (Claude y NotebookLM) como apoyo en cosas puntuales: afianzar conceptos y despejar dudas de la materia, ordenar la redacción de algunas partes, dibujar los gráficos (el FODA, el Gantt, el organigrama y el diagrama BPMN) y armar la estructura del repositorio. Los pedidos fueron concretos, por ejemplo dibujar el BPMN del circuito que yo le describí y escribir las historias de usuario en el formato "Como, quiero, para". El caso, el proyecto, los datos, el análisis y las decisiones son míos, y corregí lo que me propuso: cambié la tercera historia de usuario, porque la IA había propuesto una sobre precios de descuento que pertenece a otra app y no a Boost; saqué los nombres del organigrama como indicó el tutor; ajusté el estado y las fechas a lo que pasa realmente en mi trabajo; y revisé que los indicadores usen datos que el sistema realmente guarda. En el repositorio están los prompts y las capturas de su ejecución en tres asistentes (Claude, ChatGPT y Gemini), con una comparación de los resultados.

## Referencias


Bertalanffy, L. von (1976). Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Fondo de Cultura Económica.

Boost Commerce (s. f.). Boost AI Search & Discovery vs. Doofinder. https://boostcommerce.net/platform/boost-doofinder

Cátedra de Organización Empresarial (2026). Unidad 3 – Tema 2: Diccionario de Datos. UTN – TUPaD.

Cátedra de Organización Empresarial (2026). Unidad 4 – Tema 2: Herramientas de Administración. UTN – TUPaD.

Cátedra de Organización Empresarial (2026). Unidad 5 – Gestión por Procesos. UTN – TUPaD.

Cátedra de Organización Empresarial (2026). Tutorial de Git y GitHub. UTN – TUPaD.

Cortagerena, A. y Freijedo, C. (2011). Teoría de las organizaciones. Buenos Aires: Pearson.

Object Management Group (2013). Business Process Model and Notation (BPMN), versión 2.0.2.

Patagonia Argentina (s. f.). Nuestra historia. https://patagonia-ar.com/pages/historia

Sánchez Huerta, D. (2020). Análisis FODA o DAFO: el mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos. Bubok Publishing S.L.